

一九八九年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.
2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.
3. 齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时..... ()
(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.
2. 在下列等式中, 正确的结果是..... ()
(A) $\int f'(x) dx = f(x).$ (B) $\int df(x) = f(x).$
(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$ (D) $d \int f(x) dx = f(x).$
3. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中..... ()
(A) 必有一列元素全为 0.
(B) 必有两列元素对应成比例.
(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
(D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

4. 设 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵, 则必有……………()
- (A) $|A+B|=|A|+|B|$. (B) $AB=BA$.
 (C) $|AB|=|BA|$. (D) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$.
5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为…………()
- (A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.
 (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
 (C) “甲种产品滞销”.
 (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.
2. 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}},$$

且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, P 表示价格.

- (I) 求该商品的收益函数和边际收益函数.
 (II) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格.
 (III) 画出收益函数的图形.

五、(本题满分 9 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 试计算下列各题:

- (I) $S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx$; (II) $S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx$;
 (III) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx (n=2, 3, \dots)$; (IV) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$.

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

九、(本题满分 5 分)

设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) $P\{X < Y\}$; (II) $E(XY)$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有一次观测值大于 3 的概率.